

THỰC HÀNH THIẾT KẾ HỆ THỐNG SOC - LỚP **CE433.Q21.1**

BÀI THỰC HÀNH 3

Giảng viên hướng dẫn	Trương Văn Cường		ĐIỂM
Sinh viên thực hiện	Vũ Đại Dương	23520359	

1. Thực hiện hệ thống như bài hướng dẫn thực hành, sửa code C để truy xuất mô đun Memory thông qua con trỏ.
2. Tiến hành xây dựng hệ thống SoC tương tác với mô đun memory gồm 2 module memory con như đã chuẩn bị ở nhà.
3. Báo cáo thực hành:

a. Bài 1:

- Code memory.v:

```
module Memory #(
    parameter DATA_WIDTH    = 32,
    parameter ADDRESS_WIDTH = 4
) (
    input                iClk,
    input                iReset_n,
    input                iChipSelect_n,
    input                iRead_n,
    input                iWrite_n,
    input                [ADDRESS_WIDTH - 1:0] iAddress,
    input                [DATA_WIDTH - 1:0] iData,
    output wire [DATA_WIDTH - 1:0] oData
);

    reg [DATA_WIDTH - 1:0] mem [2**ADDRESS_WIDTH - 1:0];
    reg [ADDRESS_WIDTH - 1:0] address_reg;

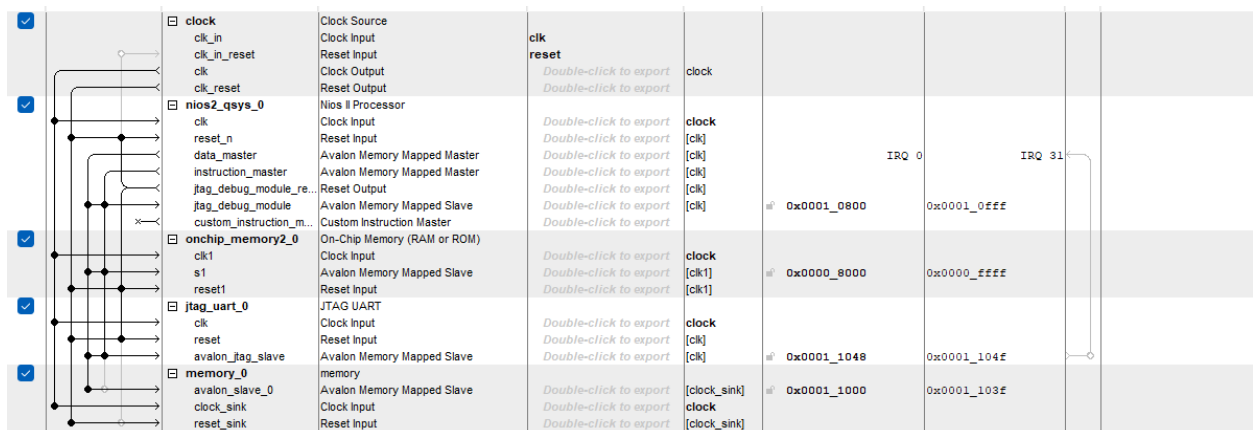
    always @(posedge iClk) begin
        if (~iChipSelect_n & ~iWrite_n) begin
            mem[iAddress] <= iData;
        end

        if (~iChipSelect_n & ~iRead_n) begin
            address_reg <= iAddress;
        end
    end

    assign oData = mem[address_reg];
endmodule
```

Hình 1 Code verilog Memory.v

- Hệ thống trên Qsys:



Hình 2 Hệ thống trên Qsys

- Code module Bai3.v:

```

module Bai3 (
    input        CLOCK_50,
    input [0:0]  KEY
);

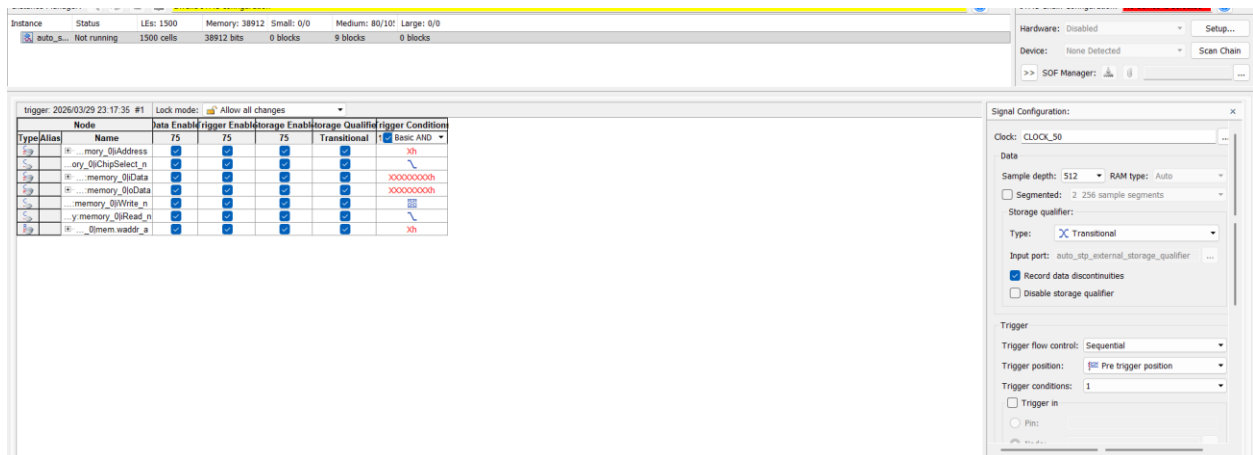
    system Nios_system (
        .clk_clk      (CLOCK_50),
        .reset_reset_n (KEY[0])
    );

endmodule

```

Hình 3 Code verilog Bai3.v

- Cấu hình SignalTap:



- Code C để truy xuất mô đun Memory thông qua con trỏ:

```

#include <stdio.h>
#include "system.h"

```

```

void main() {
    int data;
    char i;

    volatile int *mem_ptr = (volatile int *) MEMORY_0_BASE;

    for (i = 0; i < 16; i++) {
        mem_ptr[i] = i;
    }

    for (i = 0; i < 16; i++) {
        data = mem_ptr[i];
        printf("data[%d] = %d\n", i, data);
    }
}

```

- Kết quả Console và SignalTap:



Hình 4 Kết quả Console



Hình 5 Kết quả màn hình SignalTap

- b. Bài 2:
- Code memory 32x128:

```

module memory_32x128 (
    input iClk,
    input iReset n,

```

```

input iChipSelect_n,
input iRead_n,
input iWrite_n,
input [6:0] iAddress, // 7 bits để quản lý 128 ô nhớ
input [31:0] iData,
output [31:0] oData
);

// Tín hiệu dữ liệu từ hai khối 32x64
wire [31:0] data_bank0, data_bank1;

reg addr_msb_reg;

// Khối 0 hoạt động khi địa chỉ bit 6 = 0, Khối 1 khi bit 6 = 1
wire cs0_n = iChipSelect_n | iAddress[6];
wire cs1_n = iChipSelect_n | (~iAddress[6]);

// Khởi tạo khối Memory 0 (Địa chỉ 0 đến 63)
Memory #(
    .DATA_WIDTH(32),
    .ADDRESS_WIDTH(6)
) bank0 (
    .iClk(iClk),
    .iReset_n(iReset_n),
    .iChipSelect_n(cs0_n),
    .iRead_n(iRead_n),
    .iWrite_n(iWrite_n),
    .iAddress(iAddress[5:0]), // Dùng 6 bit thấp
    .iData(iData),
    .oData(data_bank0)
);

// Khởi tạo khối Memory 1 (Địa chỉ 64 đến 127)
Memory #(
    .DATA_WIDTH(32),
    .ADDRESS_WIDTH(6)
) bank1 (
    .iClk(iClk),

```

```

.iReset_n(iReset_n),
.iChipSelect_n(cs1_n),
.iRead_n(iRead_n),
.iWrite_n(iWrite_n),
.iAddress(iAddress[5:0]), // Dùng 6 bit thấp
.iData(iData),
.oData(data_bank1)
);

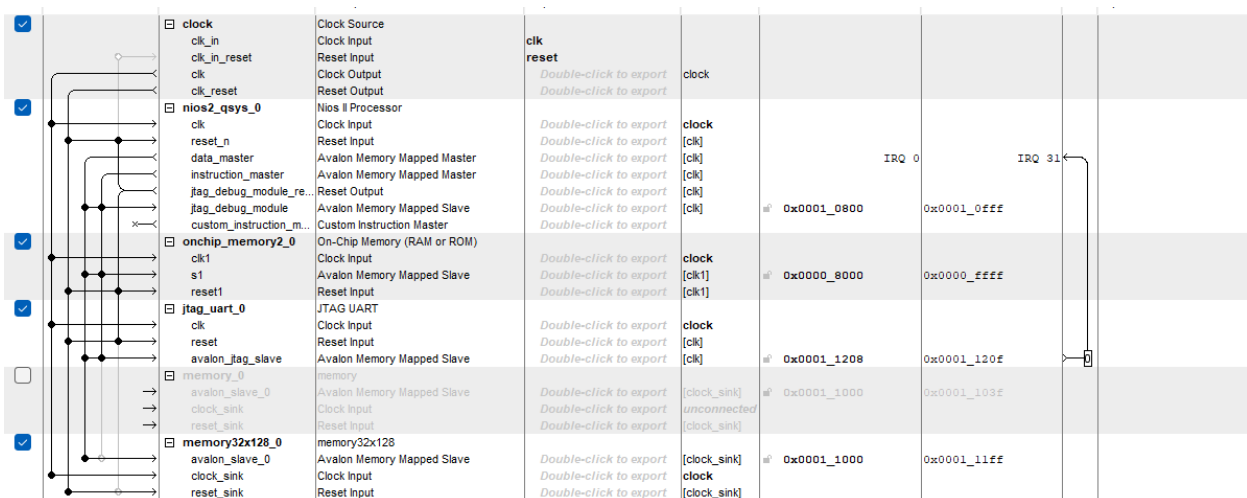
always @(posedge iClk) begin
    if (~iChipSelect_n & ~iRead_n) begin
        addr_msb_reg <= iAddress[6];
    end
end

assign oData = (addr_msb_reg == 1'b0) ? data_bank0 : data_bank1;

endmodule

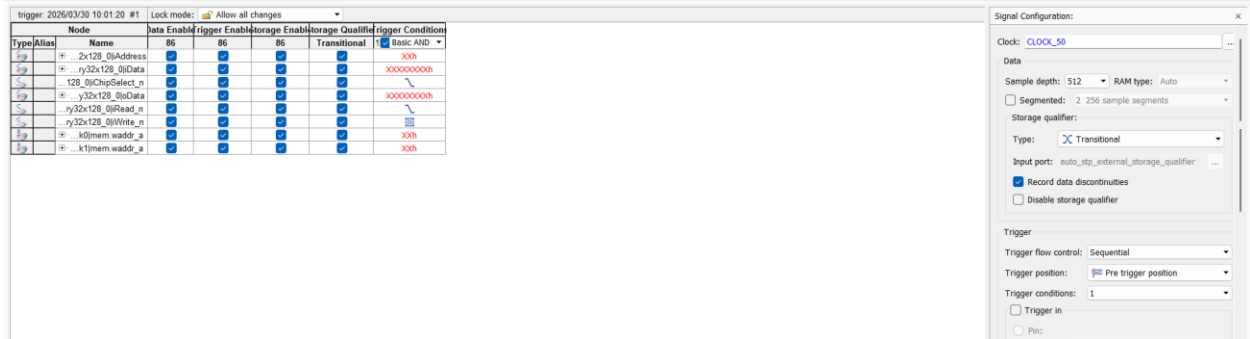
```

- Thực hiện thay đổi trên hệ thống Qsys:



Hình 6 Hệ thống trên Qsys

- Giữ nguyên code Bai3.v
- Cấu hình SignalTap:



Hình 7 Màn hình SignalTap

- Code C để truy xuất 2 mô đun Memory:

```
#include <stdio.h>
#include "system.h"

void main() {
    int data;
    int i;

    volatile int *mem_ptr = (volatile int *) MEMORY32X128_0_BASE;

    for (i = 0; i < 128; i++) {
        mem_ptr[i] = i;
    }

    for (i = 0; i < 128; i++) {
        data = mem_ptr[i];
        printf("data[%d] = %d\n", i, data);
    }
}
```

- Kết quả Console và SignalTap:

```
Bal3 Nios II Hardware configuration - cable: USB-Blaster on localhost [USB-0] device ID: 1
data[76] = 76
data[77] = 77
data[78] = 78
data[79] = 79
data[80] = 80
data[81] = 81
data[82] = 82
data[83] = 83
data[84] = 84
data[85] = 85
data[86] = 86
data[87] = 87
data[88] = 88
data[89] = 89
data[90] = 90
data[91] = 91
data[92] = 92
data[93] = 93
data[94] = 94
data[95] = 95
data[96] = 96
data[97] = 97
data[98] = 98
data[99] = 99
data[100] = 100
data[101] = 101
data[102] = 102
data[103] = 103
data[104] = 104
data[105] = 105
data[106] = 106
data[107] = 107
data[108] = 108
data[109] = 109
data[110] = 110
data[111] = 111
data[112] = 112
data[113] = 113
data[114] = 114
data[115] = 115
data[116] = 116
data[117] = 117
data[118] = 118
data[119] = 119
data[120] = 120
data[121] = 121
data[122] = 122
data[123] = 123
data[124] = 124
data[125] = 125
data[126] = 126
data[127] = 127
```

Hình 8 Kết quả Console



Hình 9 Kết quả màn hình SignalTap